

核心速览

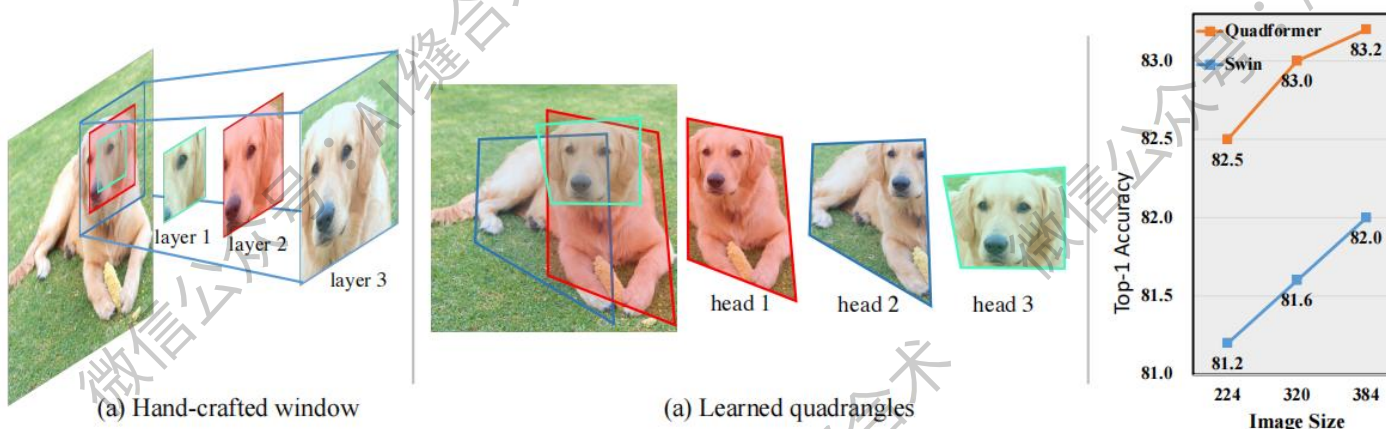
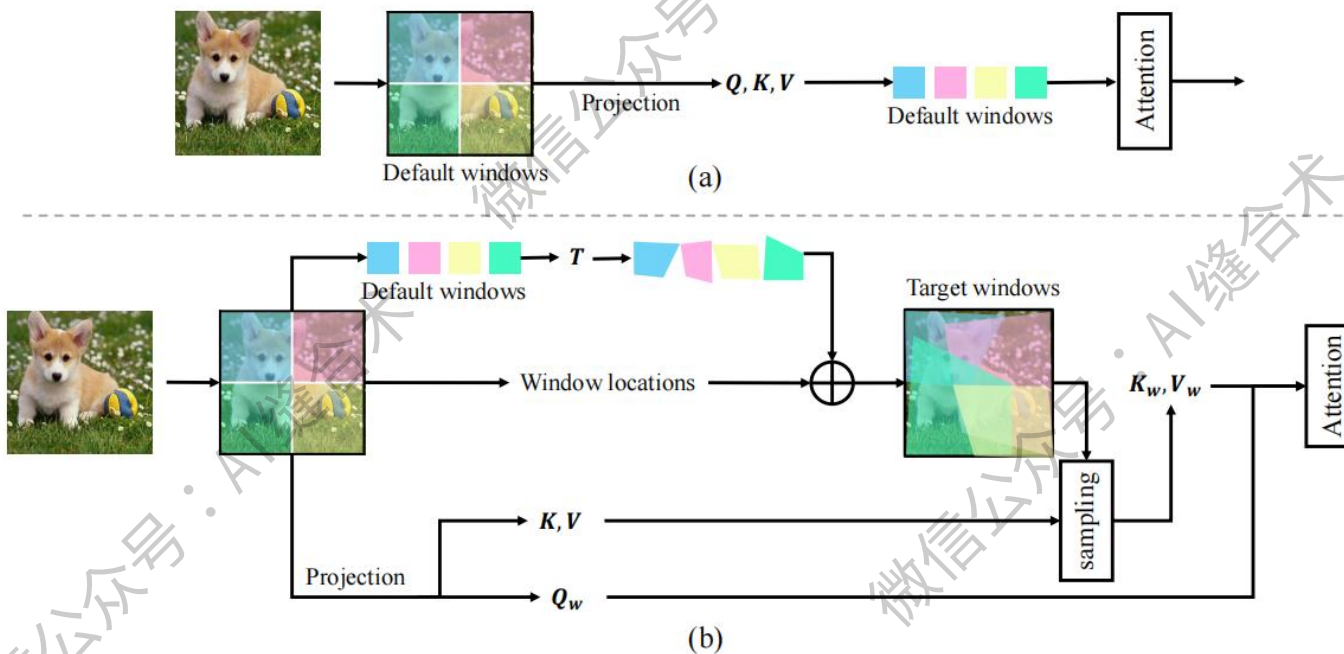


Fig. 1: Comparison of window configurations in previous hand-crafted designs [2] (a) and the proposed learnable quadrangle design (b), as well as their image classification performance under different settings of input size on the ImageNet [13] validation set (c).



论文题目: Vision Transformer with Quadrangle Attention

中文题目: 具有四边形注意力机制的视觉变换器

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2303.15105>

官方 github: <https://github.com/ViTAE-Transformer/QFormer>

所属单位: 澳大利亚悉尼大学工程学院计算机科学系

核心速览: 本文提出了一种名为“Quadrangle Attention (QA)”的新型视觉变换器注意力机制，旨在通过学习数据驱动的四边形配置来计算局部注意力，从而提高视觉变换器对不同大小、形状和方向物体的适应性。

四边形注意力机制 (QA): 提出了一种新颖的四边形注意力机制，该机制通过学习数据来确定注意力区域，扩展了基于窗口的注意力到四边形的通用形式。该方法包含一个端到端可学习的四边形回归模块，预测变换矩阵以将默认窗口转换为目标四边形，从而实现对不同形状和方向目标的建模，并捕获丰富的上下文信息。

```
The v2 relative_pos_embedding is used
QuadrangleAttention(
  (qkv): Linear(in_features=256, out_features=768, bias=False)
  (attn_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
  (proj): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
  (proj_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
  (identity): Identity()
  (identity_attn): Identity()
  (identity_distance): Identity()
  (transform): Sequential(
    (0): AvgPool2d(kernel_size=7, stride=7, padding=0)
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
    (2): Conv2d(256, 72, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
)
```

微信公众号：AI缝合术！

```
D:\anaconda\envs\learning1\lib\site-packages\torch\functional.py:50
0000\work\aten\src\ATen\native\TensorShape.cpp:3191.)
    return_VF.meshgrid(tensors, **kwargs) # type: ignore[attr-defin
输入 x 的尺寸: torch.Size([4, 4096, 256])
输出 out 的尺寸: torch.Size([4, 4096, 256])
```